به نام خدا

فیزیولوژی اعصاب

جسله دوازدهم

جناب آقای دکتر قدیری

مهر ۱۴۰۳

نویسندگان

پونه کریم زاده

پریا پهنایی

زهرا صادقی

محمد قاسم پور

مهدی رنجبر

مطهره روشی

امیرصالحی

رقیه خندان

فاطمه رحمانی

تهیه و تنظیم

حمید معتمدی

دوستان عزیز توجه کنید

برای فهم بهتر و کامل تر لطفا ویدیو های مربوط به این جلسه رو ملاحظه فرمایید

از لطف و توجه شما سپاس گزارم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

شکل تست نوار مغز یا الکتروانسفالگرافی را نشان می دهد. که الکترود هایی روی نقاط مختلف سطح سر قرار می دهند به این دلیل که بعضی از امواج الکتریکی در بعضی از قشرهای مغزی بهتر ثبت می شوند. به‌طور کلی، با قرار دادن الکترودها روی سطح جمجمه و تقویت سیگنال‌های دریافتی با استفاده از ولت‌متر، می‌توان فعالیت الکتریکی مغز را ثبت کرد. برخی از امواج مغزی در نواحی خاصی از قشر مغز بهتر قابل ثبت هستند. این امواج در فرایند خواب نیز نقش دارند و تحلیل آن‌ها می‌تواند به تشخیص اختلالات خواب در افراد کمک کند.



در کلینیک‌های خواب، فرد باید مدتی را در خواب سپری کند تا پزشک بتواند نوع اختلال خواب او را شناسایی کند. برای جلوگیری از جابه‌جایی الکترودها در طول خواب، از مدل‌هایی شبیه به کلاه‌های توری‌شکل استفاده می‌شود. امواجی که در الکتروانسفالوگرافی (EEG) ثبت می‌شوند، به چهار نوع موج تقسیم می‌گردند. معیار تفکیک این امواج، تفاوت در طول موج، فرکانس و دامنه آن‌هاست.

همچنین باید توجه داشت که آیا در ثبت امواج مغزی همزمانی خاصی مشاهده می‌شود یا خیر؛ به‌عبارتی، آیا می‌توان در الگوهای موجی نظم مشخصی یافت یا نه. دامنه امواج مغزی در افراد سالم باید حتماً در محدوده صفر تا ۲۰۰ میکروولت باشد. اگر دامنه از این مقدار فراتر رود، احتمال وجود مشکل یا اختلالی در عملکرد مغز وجود دارد.

امواج بتا:

بالاترین فرکانس و کمترین دامنه در میان امواج مغزی مربوط به امواج بتا است. این امواج زمانی ثبت می‌شوند که فرد هوشیار، بیدار، چشم‌باز و در حال تمرکز یا تفکر فعال باشد. فرکانس این امواج بیش از ۱۴ هرتز در ثانیه و دامنهٔ آن‌ها کمتر از ۵۰ میکروولت است.

امواج آلفا:

در حالتی که فرد چشم‌هایش را ببندد، در آرامش باشد و به چیز خاصی فکر نکند، فرکانس کاهش و دامنه افزایش می‌یابد؛ در این حالت امواج آلفا ظاهر می‌شوند. فرکانس این امواج بین ۸ تا ۱۳ هرتز و دامنه آن‌ها در حدود ۵۰ میکروولت است.

فرکانس موج آلفا بین ۸ تا ۱۳ است و دامنه آن نیز حدودا ۵۰ است

گایتون : این فرکانس الفا به صورت تکرار شونده اتفاق می افتد یعنی در محدوده ای فرکانس ۸ است و بعد ۱۳ می‌شود و این روند تکرار می‌شود ..

امواج تتا:

دامنه ی آن بیشتر از ۵۰ و فرکانس آن بین ۴ تا ۷ هرتز است یعنی این امواج در یک ثانیه چیزی حدود ۴ تا هفت بار تکرار می‌شود

امواج دلتا :

بلندترین امواجی هستند که در حالت عادی می‌توان ثبت کرد . این امواج بلند ترین دامنه (بالای ۵۰)و کمترین فرکانس(کمتر از ۴) را دارند

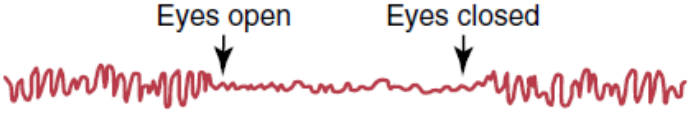
در چه زمانی فرد نیاز به اندازه گیری امواج الکتریکی مغز (نوار مغز) خود می‌شود ؟

در اختلالات جسمی مغز ،دراختلالات روانی ،خواب ، صرع و تشنج ، مواردی هستند که ما باید از شخص نوار مغز بگیریم

منشا این امواج از کجاست ؟

برداشت ما از (بستن یا نبستن چشم، در فرکانس یا دامنه موج چه تاثیری دارد) چیست ؟

وقتی سیگنال نوری وجود داشته باشد روی دامنه و فرکانس موج تاثیر میگذارد



میدانیم که اطلاعات بینایی به لوب پس سری می‌رود ، و ما اطلاعات را از تمام مغز ثبت می‌کنیم به وضوح مشخص است که تاثیر گذاری امواج بتا تا حد زیادی به لوب پس سری است.
طبق بررسی ها مشاهده شده که کسانی که دچار اختلالت مغزی شده اند مثلا دچار نوعی سکته مغزی شده اند که این سکته باعث قطع شدن ارتباط تالاموس با قشر مغز شده ، مشاهده شده که امواجی که از قشر ثبت می‌کنیم امواج دلتا است
از این موضوع چه نتیجه ای می‌توان گرفت ؟ نتیجه میگیریم دلتا مستقیما به قشر ربط دارد و تحت تاثیر تالاموس قرار نمیگیرد. ولی وقتی ارتباط تالاموس را قطع میکنیم و میبنیم که امواج دیگری ثبت نمی‌شود یعنی اینکه تالاموس یک مرکز کنترل اطلاعات برای قشر مغز است .
پس امواجی که از قشر دریافت می‌کنیم تا حدودی تحت تاثیر تالاموس است . ولی وقتی تالاموس نباشد ما میتوانیم امواج دلتا را توسط قشر مغز اندازه گیری کنیم چون منشا امواج دلتا ، از نورون های خود قشر است . ولی بقیه ی امواجی که ثبت می‌کنیم نیز توسط نورون های قشری ثبت شد ولی این نورون ها تحت تاثیر نورون های دیگری این رفتار را از خودشان بروز می‌دهند .
مطالعاتی در مورد اینکه ما چه قسمت هایی را در مغز تحریک کنیم چه امواجی ثبت خواهد شد یا چه امواجی از بین می‌رود ، انجام شد. این امواجی که ما ثبت می‌کنیم ، منشا آنها از کجاست ؟و چه اتفاقی می افتد که ما این امواج را ثبت می‌کنیم ؟
فعالیت الکتریکی هر نورون ، باعث تولید پتانسیل عمل میشود. حالا فرض کنید تعداد زیادی نورون در یه مکان و یک زمان ، پتانسیل عملی یکسان ایجاد کنند، و اگر این را تقویت کنیم ،جمع جبری این پتانسیل ها را باهم میبینیم . یعنی یک تغییر ولتاژ قابل توجهی در امواج ما ثبت شده است . حال اگر این نورون ها پتانسیل عملی که تولید می‌کنند در یه زمان نباشند، زمانی که نورونی در دپولاریزاسیون است نورونی دیگر در رپولاریزاسیون است و .... بنابراین وقتی میگوییم همزمانی یعنی اینکه تعداد زیادی از نورون هایی که در حالت عادی داشتند فعالیت می‌کردند الان دیگر فعالیت نمیکنند و آن تعداد نورونی که در حال فعالیت بودند فعالیتی تقریبا مشابه یکدیگر دارند که با یک الگوی مشخص و دامنه ی بلند و فرکانس کمتر میبینیم پس اگر بخواهیم این را در موج دلتا با موج بتا مقایسه کنیم و بگوییم چه چیزی اتفاق افتاده ، میگوییم : اینجا چون تعداد نورون هایی که فعال هستند کم است و از طرف دیگر نورون هایی که فعال هستند تقریبا رفتار های شبیه به هم دارند و در یک زمان و مکان مشخص همگی در حال تولید پتانسیل عمل هستند بنابراین زمانی که غشا را مثبت می‌کنند همزمانی امواجشان باعث می‌شود که ما مثبت شدن را ببینیم و زمانی که با هم رپولاریزه می‌شوند، ما منفی شدن را ببینیم.

ولی در شکل بالایی ،تعداد زیادی نورون در حال فعالیت هستند منتهی از نظر زمانی با یکدیگر متفاوت هستند و به همین دلیل امواجی که ثبت می‌شود امواجی مخشوش ، با فرکانس بالا و دامنه ای پایین است که باعث می‌شود ما رفتار مشخصی در این امواج مشاهده نکنیم . بنابراین به این الگو ، الگوی ناهمزمان میگویند و به این شکل الگوی همزمان میگویند .

ساقه مغز دارای نورون ها و هسته های زیادی است.

ناحیه ی شروع شده از قسمت های تحتانی بصل النخاع و ادامه یافته تا قسمت های فوقانی مغزی میانی یا مزانسفال شامل مجموعه ای از هسته های نورونی و ارتباطات نورونی که شبکه ای به نام تشکیلات مشبک را می سازند که به طور مشخص به دو ناحیه بصل النخاعی و ناحیه مغزمیانی تقسیم می شود، نورون های ناحیه مغزمیانی به طور پیش فرض سیگنال هایی به تالاموس و قسمت های مختلف قشر مغز ارسال می‌کنند.

ناحیه مغزمیانی با نام ناحیه فعال کننده مغزی شناخته می شود.

هر ناحیه ای که ناحیه مغزمیانی آن را فعال می کند سیگنال های بازگشتی با فیدبک مثبت به ناحیه مغز میانی ارسال می کند و همیشه یک سیکل فیدبک مثبت بین ناحیه مغز میانی و تالاموس و قشر مغز وجود دارد و تا زمانی که این چرخه برقرار است، فرد هوشیار است.

اگر ارتباط تشکیلات مشبک مغز میانی با قشر مغز را قطع کنیم باز هم امواج دلتا قابل دریافت و ثبت است چون امواج دلتا از خود قشر منشا می گیرند ولی امواج دیگر از تالاموس یا تشکیلات مشبک مغز میانی نیز منشا می گیرند.

این اطلاعات به ما کمک می کند که محل اختلالات مغزی را تایید کنیم.

با تغییر حلقه ذکر شده، دوره های خواب و بیداری بوجود می آید.

برای درک تفاوت صرع (epilepsy) با تشنج (convulsions) به بررسی موارد زیر می پردازیم.

شرط ایجاد پتانسیل عمل رسیدن به حد آستانه یا پتانسیل آستانه است یعنی پتانسیل استراحت به پتانسیل ترشولد برسد و هر عاملی که پتانسیل استراحت را به پتانسیل ترشولد برساند می تواند پتانسیل عمل ایجاد کند که این اتفاق در حالت عادی توسط یک محرک یا فعالیت درونی خود آن نورون ایجاد می شود.

در ادامه یک سری کاتیون ها مثل سدیم وارد سلول شده یا جلوی خروج پتاسیم گرفته می شود که ولتاژ سلول به سمت مثبت شدن برود و به حد ترشولد برسد و سپس پتانسیل عمل ایجاد شود، سلول هایی که رفتار خود به خودی دارند، این کار را بدون محرک انجام می دهند.

مثلا سلول های گره سینوسی دهلیزی قلب نیاز به محرک ندارند و به طور پیش فرض کانال هایی دارند که به تدریج سدیم را وارد سلول کرده و ولتاژ را به ترشولد رسانده و پتانسیل عمل ایجاد می کنند و مدام این روند را تکرار می کنند.

هر عاملی که پتانسیل استراحت را مثبت تر کند و به آستانه نزدیک تر کند، تحریک پذیری را افزایش می دهد و این یعنی که با محرک های ضعیف تر می توانیم پتانسیل عمل ایجاد کنیم.

هر عاملی که پتانسیل آستانه را پایین آورد، تحریک پذیری را افزایش داده.

نکته قابل توجه این است که:

عاملی که می خواهد پتانسیل استراحت را بالا ببرد، اگر به صورت لحظه ای عمل کند، تحریک پذیری را افزایش داده و اگر به طور پایدار پتانسیل استراحت را بالا ببرد، تحریک پذیری را کاهش داده یعنی با وجود نزدیک شدن به آستانه، تحریک پذیری کم شده.

برای درک علت این نکته به بررسی موارد زیر می‌پردازیم.

عامل فاز دپولاریزاسیون در پتانسیل عمل،ورود سدیم به سلول توسط کانال های زنجیره سدیم است.

این کانال ها زمانی به حالت عادی برای از اول عمل کردن برمی‌گردند که به پتانسیل استراحت برگشته باشیم و اگر پتانسیل استراحت بالا رفته باشد مثلا از −۹۰ به −۸۵ رفته باشد و به طور پایدار در عدد بالاتری قرار گیرد و چون کانال های سدیمی تا به پتانسیل استراحت اولیه خود برنگردند برای استفاده مجدد آماده نمی شوند، هر چه جلوتر می رویم، کانال های سدیمی بیشتری از دست می دهیم و چون دیگر در سلول به صورت اکتیو فعالیت ندارند، تحریک پذیری سلول کم می شود.

کانال های سدیمی به صورت اکتیو در سلول فعالیت نمی کنند پس می گوییم که تحریک پذیری سلول کم شده است

اگر پتانسیل استراحت بخواهد به آستانه نزدیک شود، اگر یک محرک به صورت لحظه‌ای سلول را تحریک کند ، این امکان وجود دارد تا اثرات آنها جمع شده و پتانسیل را به حد آستانه برسانند و در چنین حالتی کمک می کنند تا تحریک پذیری افزایش یابد ولی اگر عامل مورد نظر به طور پایدار پتانسیل استراحت را بالا ببرد تحریک پذیری کاهش می یابد؛ مثلاً اگر پتاسیم خون ما افزایش پیدا کند ، عامل ایجاد پتانسیل عمل خروج پتاسیم از سلول بود ، حال اگر پتاسیم در بیرون غشا بیشتر باشد، اختلاف پتانسیل بین درون و بیرون کاهش یافته و پتاسیم کمتری از سلول خارج می شود و پتانسیل استراحت آنقدر منفی نمی شود.

اکنون افزایش غلظت پتاسیم خون چه تاثیری بر تحریک پذیری دارد؟ پاسخ این است در لحظات ابتدایی به صورت موقت تحریک پذیری افزایش می یابد ، اما اگر به صورت پایدار باشد تحریک پذیری کم می شود. در مورد هایپرکالمی هم این مطلب صدق می کند.

بنابراین در مورد تحریک پذیری ، یا باید پتانسیل استراحت به صورت لحظه‌ای مثبت شود و یا پتانسیل آستانه پایین بیاید.

مهمترین عاملی که پتانسیل آستانه را به پتانسیل استراحت نزدیک می کند ، کاهش کلسیم خون است (هایپوکلسمیا).

کاهش کلسیم حد آستانه را پایین می آورد.

اگر حد آستانه آنقدر پایین بیاورد که به پتانسیل استراحت برسد و یکی شوند، تحریکات پی در پی اتفاق می افتد؛ بدون اینکه نیاز به محرک باشد و به صورت خود به خودی و بدون وقفه ، پتانسیل عمل ایجاد می شود.

کلسیم باعث حساس سازی کانال های ولتاژی سدیم به تغییرات ولتاژ است این یعنی چه؟

کانال های ولتاژی سدیم ، سراسری هستند هم سمت داخل غشا بیرون زدگی دارند و هم سمت خارج غشا ؛ پس بین قسمت بیرون و درون غشا چیزی حدود ۹۰- میلی ولت اختلاف پتانسیل وجود دارد. ما می گوییم که وقتی این حالت وجود دارد، برخی از زنجیره های آمینواسیدی مدخل این کانال را بسته‌اند که به آن دریچه می گوییم.پس این کانال در این ولتاژ در یک فرم فضایی قرار دارد که می گوییم دریچه آن بسته است. حال اگر پتانسیل را ۳۰ میلی ولت مثبت تر کنیم ، کانفرماسیون conformation فضایی آمینواسید های سازنده این پروتئین به هم می‌ریزد و آن قسمتی از زنجیره آمینواسیدی به گونه‌ای قرار می گیرد که می گوییم دریچه باز شد. پس چه عاملی باعث فعال شدن کانال شد؟ اختلاف ولتاژ

چقدر این کانال به اختلاف ولتاژ نیاز داشته تا فعال شود؟ مثلاً مثبت ۳۰ میلی ولت

آن مقدار کلسیم که در سطح خارجی غشای سلول هستند(کلسیم یک کاتیون خارج سلولی است که غلظت آن در بیرون سلول ده هزار برابر درون سلول است.) و در مجاورت آمینواسیدهای کانال های ولتاژی سدیم قرار دارند، روی آن ابر الکترونی کاتیونی که در آن قسمت خارج سلول کانال وجود دارد ،تاثیر گذارند. اگر این کلسیم در فضای خارج سلول کمتر شود، تاثیر گذاری روی ابر الکترونی کاتیونی کمتر شده و حساسیت کانال به تغییر ولتاژ بیشتر خواهد شد؛ مثلاً اگر به ۳۰+ میلی ولت تغییر ولتاژ نیاز داشتیم ، اکنون به ۲۰ میلی ولت مثبت تر شدن نیاز داریم . پس به طور کلی می گوییم حد آستانه کاهش یافته است.

اگر این کلسیم در محیط خارج سلولی کمتر شود تاثیرگذاری‌اش روی آن کانال کمتر می‌شود و حساسیت آن کانال به تغییرات ولتاژ بیشتر می‌شود یعنی مثلاً به جای آنکه نیاز باشد پتانسیل را ۳۰ میلی ولت مثبت‌تر کنیم تا کانال تغییر شکل بدهد حالا با ۲۰ میلی ولت تغییر پتانسیل هم می‌توان کانال‌ها را تغییر شکل داد پس می‌گوییم حالا آستانه پایین آمده است در نتیجه با کاهش غلظت کلسیم خارج سلولی پتانسیل آستانه کاهش پیدا می‌کند کاهش کلسیم می‌تواند آنقدر ادامه دار باشد که پتانسیل آستانه را آنقدر پایین بیاورد تا با پتانسیل استراحت مقارن شود در این حالت پتانسیل‌های عمل خود به خودی به وجود می‌آید بدون اینکه محرک وجود داشته باشد که به آن تشنج می‌گوییم.

ساختار سوم و چهارم پروتئین‌ها مانند کانال‌های سدیمی تحت تاثیر نیروهای هیدروفوب و هیدروفیل و تمام نیروهایی که جاذبه و دافعه ایجاد می‌کنند (مانند PH/غلظت یون‌ها /و ...) میزان در مجاورت هم قرار گرفتن آمینو اسیدهایشان و در نتیجه ساختار سه بعدی فضایی آنها مشخص می‌شود پس تغییر غلظت یون کلسیم روی ساختار فضایی کانال‌ها نقش دارد. بنابرین تشنج از نظر رفتار الکتروفیزیولوژی یعنی تولید پتانسیل عمل به صورت خود به خودی توسط نورونی که پیش از این برای تولید پتانسیل عمل به محرک نیاز داشت. حالا باید ببینیم کار این نورون چه بوده است ؟

نورون‌ها کار دریافت حس' پردازش اطلاعات و ارسال فرمان حرکات را انجام می‌دهند. مثلا نواحی حسی اولیه در قشر بینایی و شنوایی اطلاعات پردازش میشوند. نورون‌ها اطلاعات را در کنار هم می‌گذارند و آنها را تفسیر می‌کنند. این فعالیت‌ها در اثر وجود محرک و تحریک به وجود می‌آمده است. مثلاً وقتی چیزی را بو می‌کنیم مولکول‌ها odorant گیرنده بویایی را تحریک می‌کنند و نورون‌های واسطه‌ای نیز در پی آن تحریک می‌شوند؛ نهایتاً تحریک به قشر بویایی می‌رسد سپس قشر بویایی بر اساس تجربیات قبلی اطلاعات را به صورت بوی خاصی تفسیر می‌کند که بر اساس تجربه به دست آمده به عنوان مثال هنگام بو کردن خیار یک دسته نورون‌های مشخصی با الگو و فرکانس معین شده تحریک می‌شوند و نورون‌های قشر بویایی را با الگو و فرکانس مشخص تحریک کرده‌اند و تفسیر آن بر اساس که بر اساس تجربه به دست آمده این بوده که این بو مربوط به خیار است بدون آنکه نیاز به دیدن خیارباشد. یا مثلاً وقتی شخصی شما را صدا می‌کند بدون دیدن آن فرد میتوانید تشخیص دهید که او کیست. چگونه این اتفاق می افتد؟

صوت آن شخص الگویی از تحریکات را برای ما ایجاد می‌کند که این‌ها در لوب گیجگاهی نورون‌ها را با الگوی و فرکانس مشخصی تحریک کرده‌اند و ما بر اساس شناخت و تجربیات قبلی می‌گوییم این صدا مربوط به فلان شخص است در مورد نورون های حرکتی' نورون‌های موجود در قشر حرکتی بر اساس اطلاعاتی که می‌گیرند دستورالعمل حرکتی را می‌دهند یعنی با یک فرکانس مشخص برای یک مسیر

مشخص پتانسیل عمل تولید می‌کنند حال اگر نورون‌هایی که تفسیر اطلاعات حسی مانند بویایی را انجام می‌داده‌اند در مسیر خاصی مانند مسیر درک بوی خیار بدون وجود محرک و به صورت خود به خودی تحریک شوند فرد بوی خیار را احساس میکند در حالی که این بو وجود خارجی ندارد که این نوعی تشنج حسی است اگر نورون‌های ما همان کاری را که انجام می‌دادند با همان الگو انجام بدهند اما به صورت خود به خودی تحریک شوند همان برداشت و تفسیر در مغز ما شکل می‌گیرد منتها محرکی موجود نیست مثلاً فرد صدایی را می‌شنود درحالی که آن صدا وجود ندارد به این حالت توهم شنوایی می‌گویند که در آن فرد اصرار دارد که چیزی را می‌شنود .

تشنج حسی:

اگر نورون های حسی ما بدون محرک اما با همان الگو و فرکانس خاصی action potential تولید کنند که با حضور محرک تولید میکردند به این حالت تشنج حسی میگویند

برای مثال فرد صدا هایی را میشنود که وجود خارجی ندارند که به این حالت توهم شنوایی هم میگویند

یا فرد بوی خیار حس میکند اما خیار وجود ندارد

علاوه بر نورون های حسی نورون های حرکتی هم دچار تشنج میشوند از آن جایی که کار نورون های حرکتی دادن دستور اجرا هست فرد دچار حرکات غیر پیش بینی کنترل نشده میشود .

مثال : زمانی که فرد تشنج کند فرد پر پر میزند

تعریف صرع : زمانی که نورون ها بر اثر آسیب و اختلال. پتانسیل های عمل خود به خودی ایجاد میکند

تشنج نوعی علامت است که در انواعی از بیماری های دیگه میشود یکی از این بیماری ها صرع است

پیش تشنج نوعی علامت است و بیماری نیست

آسیب به هر قسمت از مغز میتواند منجر به صرع بشود پس نوع تشنج هم بسته به نوع ناحیه آسیب دیده مغز دارد

۱-اگر ناحیه حسی باشد منجر به تشنج حسی میشود

۲- اگر ناحیه حرکتی باشد منجر به تشنج حرکتی میشود

۳-اگر ناحیه مختلط باشد منجر به هم تشنج حسی و هم حرکتی میشود

(در بعضی از افراد در ابتدا تشنج حسی داریم در این حالت ابتدا یک ناحیه دچار تشنج حسی میشود و سپس یک ناحیه حرکتی دچار تشنج میشود . مثال : فرد در ابتدا بویی به مشامش می‌رسد که وجود خارجی ندارد و بعد دچار تشنج حرکتی میشوند)

در این حالت فرد یاد میگیرد که میخواد در چه زمانی دچار تشنج میشود در این حالت

۱,- وسیله ای به نام airway را در دهان می‌گذارد تا زبانش را قطع نکند

۲ـ اگر ایستاده مینشیند تا نیفتد

صرع انواع مختلفی دارد ولی ۳ نوع آن

صرع تونیکولونیک

صرع absence

صرع psychomotor (روانی – حرکتی)

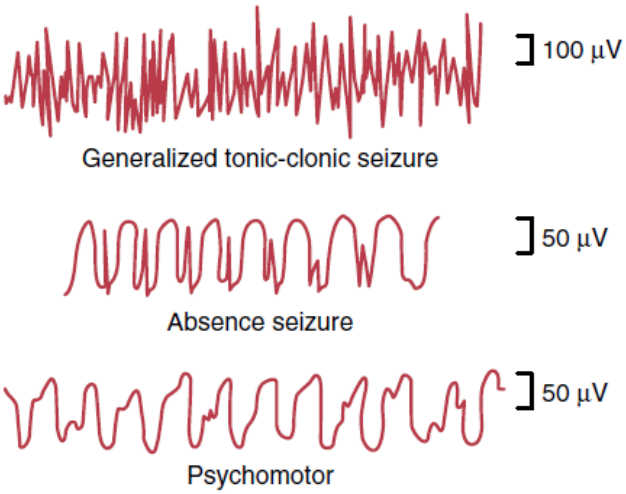


Figure 60-6. Electroencephalograms in different types of epilepsy.

صرع absence:

در این نوع صرع فرد هیچ گونه رفتار حسی و حرکتی ندارد اما هوشیار است

ولی هیچ گونه رفتاری را حساس و هیچ گونه حرکتی را بروز نمی‌دهد

تا کی ؟ تا زمانی که دوره صرع تمام شود منشأ این صرع کجاست؟ نمیتوان دقیق فهمید کجاست اما میتوان گفت کجا نیست ، مثلا برای قشر حرکتی نیست ، برای قشر حسی نیست ، اگر بود بو یا صدای خاصی رو مثلا حس میکرد .

این نوع صرع کوتاه مدت است که در حد ۲۰ تا ۳۰ ثانیه طول می‌کشد و معمولا در کودکان رخ میدهد ولی در بزرگسالان هم به طور محدود رخ میدهد (میتواند خطرناک باشد مثلا هنگام رانندگی رخ دهد)

مثال این صرع :

کودکی در حال نوشتن املا است اما چند کلمه را جا میندازد به طوری که کلمات قبلی و بعدی را درست و کامل مینویسد کودکی در هنگام دیدن فیلم بسیار active است از بقیه از نظر میخواد و سوال میپرسد اما برای زمان کوتاهی دیگر هیچ گونه رفتار حسی و حرکتی ندارد

اگر صداش هم کنیم جواب نمی‌دهد انگار فرد در این دنیا نیست

کجا نیست؟ اصلا تو این دنیا نیست یعنی شما صداش میکنی جواب نمیده یه چیزی ازش میخوای جواب نمیده، حالا خوشبختانه این صرع ابسنس(Absence seizure) زمانش خیلی کوتاهه، هردفعه که این حمله رخ میده دوره زمانیش کوتاهه ماکسیمم مثلا ۲۰ الی ۳۰ ثانیه طول بکشه ولی معمولاً هم توی بچه ها اتفاق میفته.

خواب؛

کی ما خوابمون می‌بره کی بیدار میشیم اصلا چه عواملی باعث میشه ما خوابمون ببریم در مورد مثلاً خواب اصلاً چه اهمیتی داره موادی که باعث میشن ما خواب‌آلود بشیم چیا هستند کیا بیشتر احساس خواب آلودگی میکنیم؟ مثلا بعد از غذای ظهر شما خوابتون میگیره وقتی مریض میشین خوابتون میگیره، صبحانه مفصل خورده باشین خوابتون میگیره، خستگی زیاد باعث خواب آلودگی میشه یعنی شما نخوابید و بیدار بمونید برای یه مدت باعث خواب آلودگی میشه؛ پس همه این ها میشن عوامل محرک خواب.

خب اصلا خواب به چه دردی میخوره؟

بهترین حالتی که می‌تونیم بفهمیم که خواب چه کاری انجام میده اینه که یه مدت زمانی نخوابیم. مطالعاتی انجام شده است بدین صورت که یه عده رو آورده بودن پیش هم که این‌ها سعی کنن با همدیگه مراوده داشته باشند هی سر همدیگه رو گرم کنن و تا جای ممکن مقاومت کنند نخوابند و به هر چند ساعت یکبار هم اینا پایش میشدند هم ضربان قلب شان هم از نظر مسائل عروقی خون هم امواج مغزی ازشون گرفته میشد که ببین چه داستانی وجود داره خب بهترین راه اینه دیگه ما نذاریم یکی بخوابه بعد ببینیم که چه اثری براش به وجود میاد هر چیزی که به وجود اومد میگیم که این اثرات بی خوابیه پس خواب برای این حالت مفیده:

اولیش اینه که خواب باعث میشه نورون‌های ما تجدید قوا کنن این فعالیت مداومی که دارن انجام میدن خستگی نورونی که براشون اتفاق افتاده اینها یک تجدید قوا کنند مواد حاصل از متابولیسم که توی محیط اطرافشون زیاد وجود داره اینها شسته بشن برن اینها دوباره میانجی جدید تولید بکنند منابع شون رو غنی بکنن برای یک فعالیت مجدد به خاطر اینه که میبینیم خواب خوبی داشته باشه وقتی بلند میشه از اون خواب اگر احساس رضایت خوبی از اون خواب داشته باشه احساس تازگی بودن می‌کنه که من الان مثلاً

می‌تونم یه کاری انجام دوباره یه کاری انجام بدم مخصوصاً اگر این خواب به دنبال خستگی کاری به وجود اومده باشه برای مثال شما جراح باشید مثلاً یه صبح تا ظهر اتاق عمل کار کرده باشیم بعد خسته شده باشین بعد الان میگه که من دیگه اصلاً تمرکز و توان کار کردن رو ندارم. بعد وقتی میخوابی استفاده کرده باشی و حس رضایت به وجود اومده باشه وقتی بلند شی بعدش میگی میتونم چهار ساعت دیگه عمل کنم پس اولیش شد تجدید قوای نورون‌ها.

اکثرا توی بیماری‌ها خوابمون می‌گیره یا دوست داریم بیشتر بخوابیم علتش چی می‌تونه باشه؟ میگن اینم یک مکانیزم فیزیولوژیکه از این بابت که چون برای ترمیم بافت‌های آسیب دیده و جایی که درگیر بیماری هست نیازمند صرف انرژی بیشتر برای اونجا داریم فرد بیشتر بخوابه که فعالیت نورون‌هاش کمتر بشه و منابع انرژی از یک سمتی به یک سمت دیگر بره. با احتساب اینکه بدونید از مقدار انرژی که ۲۴ ساعت ما توی بدنمون تولید میشه چیزی حدود ۳۰ درصدش فقط صرف فعالیت پمپ سدیم پتاسیم نورون ها میشه پس ما یک سوم انرژی ما را فقط پمپ سدیم پتاسیم نورون‌ها دارن می‌برند.

حالا چیزای دیگه‌ای هم هست؛ بحث تمرکز هست یادگیری هست کلاً میگن تثبیت حافظه با خواب امکان پذیره؛ یعنی اگر شما خواب مناسب نداشته باشی تثبیت حافظه اونجوری که باید اتفاق نمیوفته نکته دیگه‌ای هم که در ارتباط با خواب هست اینم مهمه میگن که شما تو طول روز وقتی بیدارید یا فعالیت داری انجام میدی ذهنت درگیر خیلی از مسائله وقتی می‌خوابی اون وقت اون چیزایی که برای ذهن مهمن، اونا تثبیت میشن و اونایی که مهم نیستن دور ریخته میشن، باز با این چیزایی که گفتیم نمیدونیم دقیقا خواب به چه دردی میخوره ولی مشخص شده کسی که نتونه بخوابه میمیره کتاب فیزیولوژیک گانونگ نوشته بیماری‌ای داریم به اسم نفرین اوندینگ؛ مرکز تنفسمون به صورت خود به خود فعالیت میکنه که باعث تولید پتانسیل های عمل خود به خودی میشه، عصب فرنیک رو تحریک میکنه و عصب فرنیک هم میاد دیافراگم رو منقبض میکنه که ما تنفس کنیم.

بیماری نفرین اوندین:

سیستم تنفس ما به صورت خود به خود عمل میکند(تنفس غیر ارادی)،پتانسیل عمل تولید می‌کند و سپس عصب فرنیک را تحریک میکند و عصب فرنیک هم دیافراگم را منقبض میکند تا ما بتوانیم تنفس کنیم.ما به صورت ارادی هم می‌توانیم کنترل تنفس را در دست بگیریم،به این صورت که قشر مغز پیام را می فرستد برای آن ناحیه و آن را تحریک می کند و ما میتوانیم نفس بکشیم.

آنچه در نفرین اوندین رخ می دهد:

در نفرین اوندین مرکز تنفس از کار می افتد و اگر مرکز تنفس از کار بیوفتد ما فقط می توانیم به صورت ارادی نفس بکشیم،پس شرط تنفس در صورت از کار افتادن مرکز تنفس،بیدار بودن است.

کسانی که دچار این اختلال می شوند در بهترین حالت تا حدود دوهفته زنده می مانند،یعنی تا دو هفته می توانند نخوابند و بعد از آن دیگر نمی توانند جلوی بی‌خوابی خود را بگیرند و خواب اجباری و درنهایت مرگ...

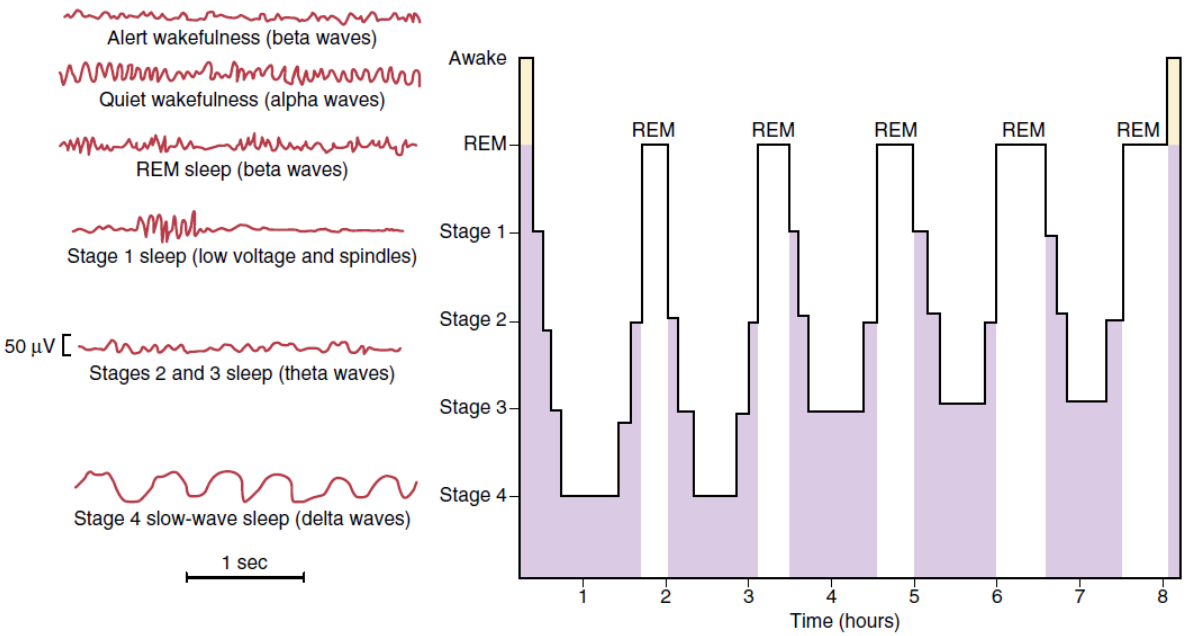
معرفی خواب:

وقتی یک فرد شروع به خوابیدن می‌کند تا قبل از اینکه بخوابد،چشمانش باز است؛در این حالت امواج مغزی که از این فرد ثبت می شود بتا است. سپس فرد چشمانش را می بندد که بخوابد،به محض اینکه چشمانش را می بندد امواج مغزی فرد تبدیل به آلفا می شود.

حالا وقتی فرد ریلکس می‌کند که بخوابد و بین خواب و بیداری است،امواج بین تتا و آلفا نوسان میکند.

وقتی خوابش می برد،در این حالت نفس هایش منظم تر و عمیق تر میشود(تتا).وقتی فرد به مرحله خواب خیلی عمیق می رسد(استیج ۴) نشانه های آن مثلا خروپف عمیق است،و امواج فرد دلتا است.

پس فرد در استیج ۱ بین خواب و بیداری است،استیج ۲ مرحله ای است که فرد خوابیده است و استیج ۳ و۴ خواب عمیق است(در این مرحله امواج بین دلتا و تتا نوسان می کند وقتی خواب عمیق تر میشود امواج دلتا است و مقداری که سبک تر می شود تتا است.)



در یک فرد سالم هر دوره خواب ۹۰ دقیقه طول می کشد و بعد از ۹۰ دقیقه فرد وارد مرحله دیگری می شود که به آن خواب با حرکات سریع چشم می گویند rapid eye movement (آن ۹۰ دقیقه خواب بدون حرکات سریع چشم نام دارد).

خواب نان رم: دوره خواب ۹۰ دقیقه ابتدا

خواب رم:این مرحله بین ۵ تا ۱۵ دقیقه طول می کشد .در بعضی افراد تا ۲۰ دقیقه هم طول می کشد. در مرحله رم،فعالیت مغز به شدت افزایش می یابد،ریتم تنفس نا منظم می شود،ضربان قلب بالا می رود و امواجی که از فرد ثبت می شود موج بتا است که وقتی که چشم باز بود و مغز فعالیت داشت هم ثبت می شد. حالا در مرحله رم که خوابیم و امواج بتا ثبت می شود به این خواب ،خواب متناقض می گوییم؛چون ما انتظاری که از خواب داریم متفاوت است از امواجی که ثبت میکنیم. در این حالت مغز فرد فعال است اما تن عضلانی فرد به شدت سرکوب می شود.عمده خواب هایی که ما می بینیم و بعدا آن را به خاطر می آوریم در این مرحله است.تکانه های عضلانی که در خواب رخ می دهد هم معمولا در این مرحله بوجود می آید. اگر در این مرحله سرکوب شدن تن عضلانی رخ ندهد،فرد بلند می شود و در خواب راه می رود و در حالی که خواب است کارهایی را انجام می دهد و فرد بعدا این کارها را به خاطر نمی آورد.

گاهی اوقات ما در خواب رم به موضوعی فکر می کنیم ، مثلا اگر مسئله ای در بیداری پیش بیاید و ما نتوانیم آن را حل کنیم،ممکن است در خواب رم به آن فکر کنیم و پاسخ آن را در خواب بیابیم.یا مثلا فردی در خواب فکر می‌کند که میخواد ضربه پنالتی محکمی را بزند به طوری که توپ و دروازه‌بان باهم گل شوند،در این حالت اگر تن عضلانی فرد مهار نشده باشد،فردی که خواب است ممکن است ضربه محکمی به فردی که در کنارش است بزند و این اتفاق گاهی اوقات رخ می دهد.

نه اینکه در خواب non-rem یا خواب عمیق خواب نمی‌بینیم آنجا هم خواب می بینم اما می گویند معمولا خواب هایی که یامان می آید اینها در مرحله rem اتفاق می‌افتند اینجا کتاب این موضوع را می‌گوید که ببینید دوره‌های خواب از stage1 شروع می‌شود اولین stage ، بعد ۲ بعد ۳ ؛ یک ۹۰ دقیقه طول می‌کشد بعد برمی‌گردد به stage3 برمی‌گردد به stage2 هی خوابمان سبک‌تر می‌شود می‌آید وارد مرحله rem می‌شود یک مدت زمانی در مرحله rem هستیم دوباره خوابمان عمیق می‌شود دوباره می‌رویم به satge3 هر چقدر خوابمان بیشتر طول می‌کشد عمق خوابمان کمتر می‌شود یعنی ما توی دوره‌های بعدی تا مرحله سوم تا مرحله دوم می‌رویم که معتقدند ما در خواب رم هستیم وقتی که از خواب بیدار می‌شویم ، با وجود اینکه وقتی در خواب rem هستیم بیدار کردن ما کار سخت تری است یک نفر که در

خواب rem است که دارد خواب می‌بیند یا نمی‌بیند آن موقع سخت‌تر می‌شود فرد را از خواب بیدار کرد ولی موقعی که فرد صبح خودش از خواب بیدار می‌شود معمولاً در خواب rem از خواب بیدار می‌شود حالا این مرحله را چرا به آن خواب rem می‌گویند ؟ شما اگر کسی که در این مرحله است بالای سرش بایستید و به چشمانش نگاه کنید می‌بینید زیر پلکش ، این چشم دارد یک حرکات ریزی انجام می‌دهد یعنی سر جای خودش جابجا می‌شود (چرا ؟ حتماً دارد یک چیزهایی می‌بیند)در خواب آن چیزی را که می‌بیند همان رفتار که چشم در بیداری انجام می‌دهد در خواب هم انجام می دهد فقط پلک‌ها آمدند روی آن را پوشاندند

– نکته مهم : علت دوره‌های خواب و بیداری؟ تشکیلات مشبک مغز میانی یادتان هست که چه کار می‌کرد ؟ مغز را هوشیار نگه می‌داشت معتقدند که

۱) مرکز تشکیلات مشبک بصل النخاعی روی مغز میانی اثر مهاری دارند

۲) ناحیه دوم : بخشی از هیپوتالاموس (جلوی هیپوتالاموس – هیپوتالاموس قدامی) ناحیه است به نام سوپرا کیاسماتیک که ریتم شبانه روزی را تنظیم می‌کند از آنجا هم نورون‌هایی می‌آید و این ناحیه مشبکی مغز میانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد

۳) ناحیه سوم : در همین بصل النخاع یک هسته‌ای داریم به اسم هسته solitarius یا منزوی که کارهای زیادی انجام می‌دهد بخشی از هسته واگ تحت تاثیر این هسته است . ریتم تنفس ما تحت کنترل این هسته است . هسته منزوی بخش‌های مختلف آن کارهای متفاوتی انجام می‌دهد . یکی از کارهای آن سیگنال‌های ورودی که از عصب زوج ۹ و ۱۰ که از دستگاه گوارش بالا می‌آیند به این هسته solitari می‌آیند حالا هسته solitari هم یکی از هسته هایی است که ناحیه مشبکی مغز میانی را تحت مهار دارد

– جمع بندی : ما یک سیکلی بین تشکیلات مشبکی مغز میانی ، تالاموس و قشر مغز که این‌ها خودشان را به صورت فیدبک مثبت هی تحریک می‌کنند . این تحریکی که انجام می‌شود در حضور فعالیت متعادل نواحی دیگر است که از تشکیلات مشبک بصل النخاع ، هسته solitari و هیپوتالاموس می آید و روی تشکیلات مشبک مغز میانی اثر می گذارند آن سیکل فیدبک مثبت که دارد انجام می شود در حضور فعالیت آنها انجام می شود . حالا کافی است این هایی که رو آن سیکل اثر مهاری دارند اندکی اثر مهاری آنها بیشتر شود یا آن سیکل مثبتی که دارد انجام می‌شود آن خسته شود نورون‌های آن سیکل خسته شوند به همین دلیل وقتی خسته می‌شویم خوابمان می‌برد . موقعی که خسته می‌شویم و فعالیت ذهنی ما زیاد می‌شود آن سیکل فیدبک مثبت از قشر مغز و تشکیلات مشبک مغز میانی نورون های آن خسته می شود و نمی توانند آن سیکل فیدبک مثبت را ادامه بدهند و مغز را هوشیار نگه دارند . این نواحی که اثر مهاری دارند اینها غلبه

پیدا می کنند بعد اجازه نمی‌دهند که تشکیلات مشبک میانی آن تحریک خود را ادامه بدهد و این موجب می‌شود که فرد خوابش ببرد و حالا این نواحی که اثر مهاری داشتن اگر ما اثر مهاری را تقویت کنیم روی آن سیکل اثر می‌گذارند و خواب آلودگی ایجاد می‌کنند . وقتی غذای سنگین می‌خوریم چرا احساس خواب آلودگی می‌کنیم ؟ به خاطر اینکه تحریکات نورونی به هسته solitari می آید و آن مدار را تحریک می‌کند و موجب می‌شود که آن سیکل فیدبک مثبت ضعیف شود . علاوه بر این‌ها مشخص شده یک سری میانجی‌هایی هستند که روی حالت‌های خواب و بیداری ما تاثیر دارند مثلاً ما یک هسته‌ای به نام هسته رافه داریم الان همین ناحیه مشبکی بصل‌النخاعی روی مغز میانی اثر مهاری دارد . بخشی از بصل النخاع که هسته‌ای تحت عنوان هسته رافه قرار گرفته یا هسته سجافی که سروتونین آزاد می‌کند پس سرتونین برای این کار ما چه میانجی است ؟ یک میانجی مهاری است . حال اگر ما به یک فردی سروتونین بدهیم قاعدتاً باید باعث خواب آلودگی بشود . همان کاری را تقویت می‌کند که ناحیه مشبکی بصل النخاعی داشت انجام می داد بعد مشخص شده که سرتونین در خیلی از کارهای دیگر هم مشارکت می‌کند در جاهای دیگر موجب هوشیار نگه داشتن مغز می‌شود .

در مهار جانبی درد نیز در سیستم ضد درد مشارکت می‌کند . در کنار هسته رافه هسته دیگری به نام لوکوس سرولئوس داریم که نور اپی نفرین ترشح می‌کند و قشر مغز را تحت تاثیر قرار می‌دهد یک دسته بیماری داریم که تحت عنوان بیماری‌های خلقی ، بیماری‌هایی هستند که مود افراد پایین است یعنی افراد خلقشان پایین است آدم‌های دل و دماغداری نیستند و افراد بی‌حوصله‌ای هستند و شوق و اشتیاق انجام کاری ندارند و از اینجا شروع می‌شود و ته آن به افسردگی اساسی (main depress) می رسد برای این نوع افراد از داروهای استفاده می‌کنند که مانع بازجذب سروتونین یا نوراپی نفرین در پایانه‌های سیناپسی می‌شود .

می‌گویند چون سرتونین و نوراپی‌نفرین اثر تحریکی روی قشر مغز دارد ، ما اگر این داروها را بدهیم مقدار نوراپی نفرین و سروتونین را زیاد می‌کنیم و اثر تحریکی زیاد می‌شود و انگیزه افراد بیشتر می‌شود و شوق و ذوق آنها برای انجام فرایند بیشتر می‌شود و مودشان بالاتر می‌رود وقتی این داروها را می‌دهیم ، آیا خواب آوری ایجاد می‌کند ؟ سراتونینی‌ها مخصوصاً خواب آوری ایجاد می‌کنند به این داروها مهار کننده های باز جذب سرتونین می‌گویند . اسم برخی مثل : سرترالین – سیناتوپرام – فیلوکستین – سیتالیکس (اسم تجاری سیناتوپرام) این دارو ها را تقریبا همه استفاده می کنند و مکانیسم اثر آن از طریق مهار بازجذب سروتونین ، باعث می شود سروتونین در محیط ، بیشتر باقی بماند و آن اثر تحریکی خودش را ... مثلا داروهایی هستند که هم اثر روی باز جذب سروتونین و هم روی نور اپی نفرین را نمی گذارند انجام شود مثل دولوکستین و

بنلافاکسین اینها هم سروتونین هم نور اپی نفرین را نمی گذارند بازجذب شود و اثر قوی تری روی این حالت دارند و دوپامین هم جلسه قبل گفته شد (پارکینسون – اسکیزوفرنی – اعتیاد و ...)

آلزایمر : کاهش سطح استیل کولین باعث آلزایمر می‌شود یک بیماری نورو ویجرینیتیو تحلیل برنده است که فرد نهایتاً می‌میرد که در واقع بیماری کشنده است فقط شانسی که آوردیم موقعی بروز می‌کند که معمولاً پیر شده‌ایم وگرنه اگر فردی در سن ۲۰ سالگی دچار آلزایمر شود این فرد تا سن ۵۰ سالگی عمر نمی کند .

جزئی از روند بیماری کم حافظگی هم هست ، که مشخص شده که اختلال ژنتیکی می تواند تاثیر گذار باشد که باعث می‌شود که یک پروتئینی به نام بتا آمیلوئید در مغز تجمع پیدا کند که موجب تخریب نورون‌ها می‌شود . منتها بیشتر از نواحی که در ارتباط با حافظه است شروع می شود و از آنجا شروع می شود و به جاهای دیگر نیز گسترش می یابد و اکنون مشخص شده که با بیماری فشار خون بالا و اختلالات عروق مغز نیز ارتباط دارد . یعنی بسیاری از افرادی که hypertention دارند و درمان نمی کنند یا درمان مناسب نمی کنند اینها مبتلا به آلزایمر می شوند .

کامل تر آن را از کتاب گایتون بخوانید 😁